

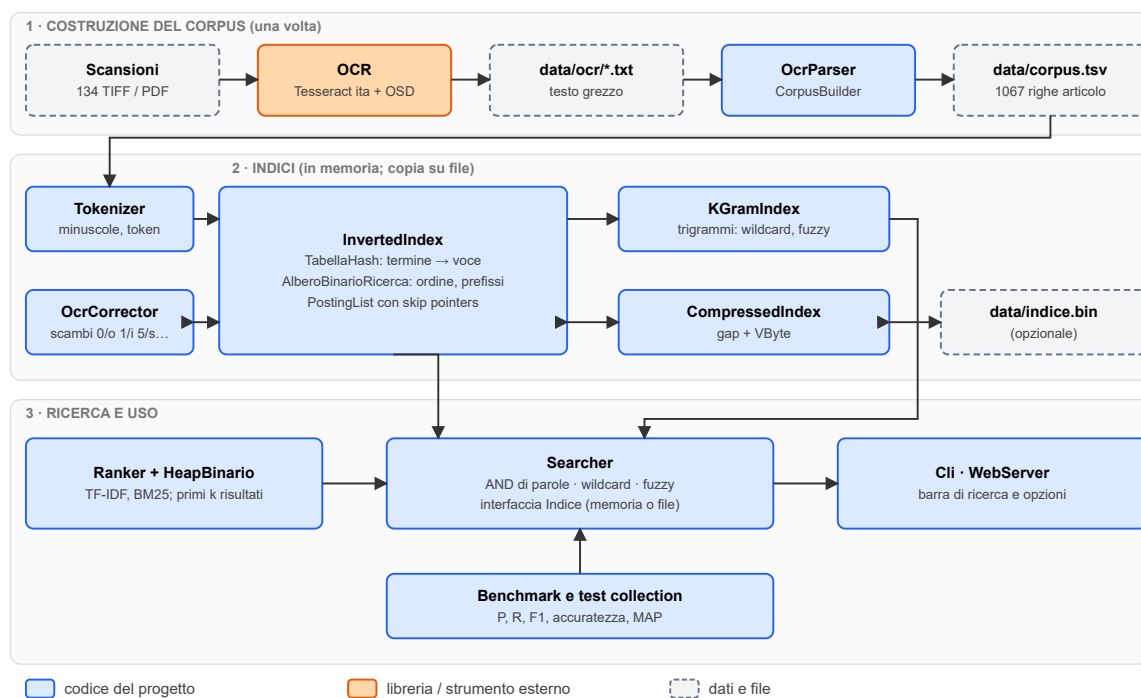
Archivio Bolle — relazione

Complemento all'esame di Information Retrieval (laurea magistrale in Computer Engineering, Università di Pavia). Numeri ed esempi sono prodotti dal codice del repository ([ir.Benchmark](#), [ir.Esempi](#), [ir.Compressione](#), [ir.ValutaCorrezione](#), [ir.Persistenza](#), [ir.ConfrontoStrutture](#)); i comandi per riprodurli sono in [docs/RIPRODUZIONE.md](#) (§13).

1. Obie

Un sistema che cerca **articoli su bolle di trasporto (DDT) scansionate**. Ogni bolla ha un'intestazione e una riga per articolo (codice, marca, descrizione abbreviata, quantità). Il testo viene da un OCR ed è rumoroso: caratteri scambiati (0/0, 5/S, 6/G: nel corpus [LGE S5UR781C0LK](#) è il modello [S5UR781C0LK](#) letto male), punteggiatura sparsa, pagine capovolte. Chi cerca il modello corretto non trova le righe lette male. Il lavoro riguarda le **strutture dati e gli algoritmi di indicizzazione e recupero**, realizzati con il supporto di un assistente IA (§14), e il loro comportamento con il rumore; il benchmark (§10) è un complemento.

2. Architettura e confine «codice / libreria»



Componente	File	Codice / libreria
OCR	scripts/ocr.sh	Libreria / strumento esterno: Tesseract (ita , orientamento OSD), ImageMagick, poppler. Lo script che li lancia è codice del progetto, i programmi no
Parsing, pulizia, corpus.tsv	ir.corpus.OcrParser , CorpusBuilder	Codice (java.util.regex)
Tokenizzazione, indice invertito, postings con skip pointers	Tokenizer , InvertedIndex , PostingList	Codice (ArrayList della JDK per le liste in costruzione)

Componente	File	Codice / libreria
Dizionario: tabella hash, albero binario di ricerca; heap per i primi k risultati	<code>TabellaHash</code> , <code>AlberoBinarioRicerca</code> , <code>HeapBinario</code>	Codice (nessuna collezione di <code>java.util</code> nelle strutture)
Trigrammi, wildcard, fuzzy (Jaccard + Levenshtein)	<code>KGramIndex</code> , <code>EditDistance</code>	Codice
Compressione dei postings e persistenza (VByte, dizionario non compresso, file)	<code>VByte</code> , <code>DizionarioOrdinato</code> , <code>CompressedIndex</code> , <code>Persistenza</code> , <code>Indice</code>	Codice (<code>java.io</code>)
Ranking TF-IDF e BM25	<code>Ranker</code> , <code>Searcher</code>	Codice
Correzione OCR	<code>OcrCorrector</code>	Codice
Interfaccia web e riga di comando	<code>WebServer</code> , <code>Cli</code>	Codice , sopra <code>com.sun.net.httpserver</code> della JDK
Benchmark, esempi, grafici	<code>Benchmark</code> , <code>Esempi</code> , <code>scripts/grafici.py</code>	Codice (grafici: Python, sola libreria standard)
Test automatici	<code>src/test</code>	JUnit 5 (libreria)

«Codice» indica ciò che è realizzato nel progetto e non viene da librerie di terzi; «libreria» indica software di terzi. Il supporto dell'assistente IA è dichiarato al §14. Nessuna libreria di indicizzazione (Lucene, SQLite FTS5...) è usata e non c'è un database: gli indici sono strutture realizzate nel progetto, tenute in memoria durante la ricerca, con una copia salvabile su file (§7.3). Il sistema Java non ha dipendenze di terzi oltre alla JDK: l'unica libreria dichiarata in `pom.xml` è JUnit 5, usata solo per i test.

3. Il corpus: dalla scansione alla riga articolo

Da 134 scansioni di un solo fornitore (132 TIFF, 2 PDF, 1-7 pagine) una pipeline riproducibile produce `data/corpus.tsv`:

1. **OCR** (`scripts/ocr.sh`, esterno). Parte delle pagine è capovolta di 180° e dà testo illeggibile (`YO Ida LITTYA - L''SUIONIY VO TVGI`): prima dell'OCR ogni pagina passa per il rilevamento di orientamento di Tesseract (OSD) e viene ruotata. Testo grezzo in `data/ocr/`.
2. **Parsing** (`OcrParser`). Una riga è un articolo se ha la forma `codice MARCA descrizione... quantità` (codice di 5-7 cifre, marca di 3-4 maiuscole, rumore OCR iniziale tollerato). Numero e data si cercano nell'intestazione; i token di solo rumore sono tolti dalla descrizione.
3. **Pulizia tracciata** (`CorpusBuilder`). Ogni riga non articolo finisce in `data/righe_escluse.tsv` con un motivo; i documenti senza righe articolo (altro layout) sono scartati e registrati.

Riga OCR grezza	Risultato
<code>DESTINATARI. DS UNGINZO 003382 Pg 1/1</code> <code>21/01/2026 Vendita</code>	numero <code>003382</code> , data <code>21/01/2026</code>
<code>939588 LGE S5UR781C0LK TV LED 55"UHD 4K</code> <code>DVBT2/S2 SMART WEBOS 6</code>	riga articolo; l'errore <code>S5UR...</code> non è corretto qui (è il compito del §9)

Risultato: 115 documenti con articoli, **1067 righe articolo**, 19 documenti scartati (spedizioni GLS, COOP ITALIA, righe **sku descrizione CL n PZ**), 6470 righe escluse (**indirizzo** 730, **referimento_fattura_ordine** 579, **luogo_destinazione** 157, **intestazione_documento** 128, **altro** 4876). In 5 documenti numero e data sono illeggibili. D'ora in poi **ogni riga articolo è un documento** (1067) e il testo indicizzato è «codice + descrizione».

4. Indice invertito e dizionario

Tokenizer porta in minuscolo e separa sui caratteri non alfanumerici (**GBBSJ21DEP_** → **gbbsj21dep**).

InvertedIndex associa a ogni termine la lista dei docId in cui compare, in un dizionario (§4.1); il corpus ha **3046 termini**. Per ogni termine conserva anche le frequenze (§8).

```
aria      → [16, 78, 120, 156, 235, 252, 296, 478, 513, 557, 575, 628, ...]  df = 14
friggitrice → [16, 78, 120, 235, 252, 346, 478, 513, ...]                  df = 12
tv        → [0, 1, 2, 3, 38, 48, 49, 50, ...]                             df = 135
```

I docId sono assegnati in ordine di inserimento, quindi le liste sono ordinate per costruzione. Una ricerca AND è l'intersezione delle liste.

4.1 Il dizionario: TabellaHash e AlberoBinarioRicerca

Il dizionario è l'elenco dei termini dell'indice, e per ogni termine indica dove stanno i suoi postings. Gli servono due capacità diverse: **trovare subito** un termine e **tenere i termini in ordine alfabetico** (per elencarli e per cercare quelli che iniziano con certe lettere). Per questo si usano due strutture sugli stessi termini, entrambe scritte nel progetto; la «voce» di un termine contiene i suoi docId e le sue frequenze.

TabellaHash: trovare un termine subito. È come uno schedario con tanti cassetti numerati. Una formula (la *funzione di hash*, qui FNV-1a) trasforma ogni parola in un numero di cassetto: per cercare **aria** si calcola il numero (3432) e si guarda solo in quel cassetto, invece di scorrere tutti i 3046 termini. Due parole diverse possono finire nello stesso cassetto (*collisione*): il cassetto contiene allora una catena di voci, controllate una alla volta. Per esempio il cassetto 115 contiene **inverte**, **m100** e **voda**; per trovare **tv** bastano 4 controlli. Quando i cassetti si riempiono (più di 3 voci ogni 4 cassetti) il loro numero raddoppia e le voci si ridistribuiscono, così le catene restano corte. Sul corpus: 4096 cassetti, catena più lunga di 6 voci, in media 1,36 controlli per ritrovare un termine.

AlberoBinarioRicerca: i termini in ordine. Funziona come cercare una parola nel vocabolario: si apre a metà, si decide se la parola cercata viene prima o dopo, e si scarta metà dei termini rimasti. Ogni termine è un *nodo* con due rami: a sinistra stanno i termini che vengono prima in ordine alfabetico, a destra quelli che vengono dopo. Si parte dal nodo in cima e a ogni nodo si sceglie il ramo giusto. L'albero **non è bilanciato**: la sua forma dipende dall'ordine in cui arrivano i termini. Nell'indice invertito i termini sono inseriti nell'ordine in cui compaiono nel corpus, che non ha rapporto con quello alfabetico: l'albero è alto 29 livelli (il minimo possibile con 3046 termini è 12) e un termine si trova in media con 14,00 confronti (14 per **aria**, 11 per **lavatrice**). Se invece i termini arrivassero già in ordine alfabetico l'albero diventerebbe una fila di 3046 nodi e cercare sarebbe lento quanto scorrere una lista (altezza 3046, misurata). Dove i termini sono già ordinati (l'indice a trigrammi, §6) l'albero si costruisce inserendo per primo il termine di mezzo, poi quello di mezzo di ciascuna metà e così via: altezza 12 e 10,66 confronti in media.

L'albero serve a due cose. La prima è **elencare i termini in ordine alfabetico**, che servono al file (§7). La seconda è la **ricerca per prefisso**: i termini che iniziano con **lava** sono vicini nell'ordine, quindi si visitano solo i rami che possono contenerli e si trovano **lava**, **lavabile**, **lavapavimenti**, **lavasc**, **lavast** e **lavatrice** senza guardare il

resto del dizionario. La wildcard con un inizio fisso (§6.1) usa questa ricerca. I test confrontano entrambe le strutture con le collezioni standard di Java, usate solo come riferimento.

5. Skip list

PostingList è un `int[]` ordinato con **skip pointers**: per una lista di lunghezza n il passo è $s = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ e dalle posizioni i multiple di s si può saltare a $i + s$. Nell'intersezione di A e B si confrontano $A[i]$ e $B[j]$: se uguali il docId è un risultato; se $A[i] < B[j]$ si salta (ripetutamente) finché lo skip arriva ancora a un docId $\leq B[j]$, altrimenti si avanza di uno; simmetricamente per B .

Gli skip servono quando una lista è molto più lunga dell'altra. Confronti fra docId su coppie reali:

Intersezione	df	Merge lineare	Con skip
aria AND friggitrice	14 e 12	15	15
tv AND aria	135 e 14	143	101
tv AND 8gb	135 e 67	201	163

Sulle 214 query del benchmark (modello AND parola) i confronti scendono da 8718 a 2343; con un termine molto frequente (2, df 312, una quantità) da 45824 a 6552, caso favorevole di proposito. Il risultato coincide con quello del merge lineare (test su 200 coppie casuali). Sono stati contati i confronti, non i tempi.

6. Indice a trigrammi: wildcard e fuzzy

KGramIndex indicizza i **termini del dizionario** per trigrammi, con \$ ai bordi: `friggitrice` → `$fr fri rig igg ggi git itr tri ric ice ce$`. Ogni trigramma punta alla lista ordinata dei termini che lo contengono (6069 trigrammi distinti). Lo stesso indice serve a due ricerche.

6.1 Wildcard

Con i trigrammi un pattern si divide in pezzi fissi; per ognuno si prendono i trigrammi (con \$ ai bordi del pattern), si intersecano le liste e i candidati si controllano col pattern, senza regex. Se nessun pezzo ha 3 caratteri si scandisce il dizionario. Se il pattern comincia con un prefisso fisso (`lava*`) i candidati sono i termini con quel prefisso, trovati nell'albero (§4.1); con il jolly all'inizio o nel mezzo (`*trice`) si usano i trigrammi. Esempio `lava*` → 6 termini: `lava`, `lavabile`, `lavapavimenti`, `lavasc`, `lavast`, `lavatrice`. La query restituisce 12 righe (unione dei loro postings). Il pattern `sdcz5*` trova anche `sdcz500166b35`, cioè `SDCZ50016GB35` letto con 6 al posto di G, che la ricerca del termine corretto non troverebbe.

6.2 Fuzzy

Per una parola q : (1) si contano i trigrammi che ogni termine t ha in comune con q ; (2) si tengono i candidati con $J(q, t) = \frac{|G(q) \cap G(t)|}{|G(q) \cup G(t)|} \geq 0,2$, dove G è l'insieme dei trigrammi (filtro largo e poco costoso); (3) si verifica con la distanza di edit di Levenshtein, tenendo $d \leq 1$ per parole di al più 4 lettere e $d \leq 2$ per le altre. La distanza si calcola per programmazione dinamica a due righe:

$$d(i, j) = \min \left\{ d(i-1, j) + 1, d(i, j-1) + 1, d(i-1, j-1) + [a_i \neq b_j] \right\}, \quad d(i, 0) = i, d(0, j) = j$$

Esempi reali: `frigitrice` → `friggitrice` ($J = 0,75$, 9 trigrammi su 12 comuni; $d = 1$) e `friggitrice` ($J = 0,50$; $d = 2$).

6.3 Il motore di ricerca

Searcher compone le parti. Una query è una sequenza di parole in AND; ogni parola w si espande in un insieme di termini $E(w)$ (pattern per i $*$; altrimenti secondo la modalità fuzzy: *no, solo se la parola non è nel dizionario, sempre*) e

$$R(q) = \bigcap_{w \in q} \bigcup_{t \in E(w)} P(t)$$

dove $P(t)$ è la lista di postings di t . Esempi: **friggitrice aria** → 11 righe; **friggitrice** (errore di battitura, fuzzy solo se assente) → 14 righe.

7. Compressione e persistenza

7.1 Postings: gap e variable byte

I docId crescenti diventano **gap** (primo docId, poi differenze), scritti con *variable byte*: 7 bit di dato per byte, bit alto a 1 sull'ultimo byte del numero. I primi 12 postings di **aria**: docId 16, 78, 120, 156, 235, 252, 296, 478, 513, 557, 575, 628 → gap 16, 62, 42, 36, 79, 17, 44, 182, 35, 44, 18, 53 → byte 90 BE AA A4 CF 91 AC 36 81 A3 AC 92 B5: 13 byte invece di 48 (il gap 182 occupa due byte, 36 81).

7.2 Dizionario: non compresso

Nel file il dizionario è l'elenco dei termini in ordine alfabetico, ognuno scritto per intero: lunghezza (in VByte, un byte per i termini sotto i 128 byte) e byte UTF-8. L'id di un termine è la sua posizione nell'ordine e si trova con una **ricerca binaria**: a ogni passo si confronta il termine cercato con quello di mezzo e si scarta metà dell'intervallo (al più 12 confronti per 3046 termini).

Struttura	Non compressa	Compressa	Rapporto
Postings (4 byte per docId)	50588 byte	16876 byte	33%
Dizionario (UTF-8 + 1 byte di lunghezza per termine)	22947 byte	non compresso	–

La compressione guadagna molto sui postings; il dizionario resta non compresso e occupa più dei postings compressi.

7.3 Persistenza dell'indice

Per impostazione predefinita l'indice **non è persistente**: **ir.Cli** e **ir.WebServer** rileggono **data/corpus.tsv** e lo ricostruiscono in memoria a ogni avvio. **ir.Persistenza** costruisce l'indice, lo comprime e lo salva (**data/indice.bin**, e **data/indice_ocr.bin** con la correzione OCR); **--file** lo ricarica invece di ricostruirlo. Il file contiene intestazione (numero magico e versione), testi dei documenti, dizionario (termini per intero), postings con gap e VByte, frequenze (VByte) e lunghezze per il ranking, offset. **L'indice a trigrammi non è salvato**: **Searcher** lo ricostruisce a ogni avvio. I test verificano che, dopo ricaricamento, termini, postings, frequenze, ricerca e ranking siano identici all'indice in memoria.

Tempo per essere pronti a cercare	Ricostruzione da corpus.tsv	Caricamento da file
A freddo (JVM nuova, 3 prove)	90-102 ms	60-75 ms
A caldo (mediana di 20)	17,0 ms	5,8 ms

`indice.bin` pesa 152353 byte, più di `corpus.tsv` (111770): contiene anche i testi non compressi (circa metà del file), frequenze e lunghezze. Il vantaggio di tempo è piccolo su 1067 documenti e non è noto come cresca su corpora più grandi; il tempo delle interrogazioni su indice da file non è stato misurato.

8. Ranking: TF-IDF e BM25

Un risultato AND è un insieme elencato per docId; una ricerca che restituisce molti documenti ha bisogno di un **ordine**; i primi k si estraggono con `HeapBinario`, un heap binario su array che tiene i k migliori in $O(n \log k)$ invece di ordinare tutto in $O(n \log n)$. L'indice conserva quindi la frequenza $tf_{t,d}$ di ogni termine in ogni documento e la lunghezza $|d|$ in token. Con $N = 1067$ documenti, df_t documenti che contengono t e $avgdl = 12,00$ token di lunghezza media, l'**idf** pesa di più i termini rari.

TF-IDF (SMART *Inc.ltn*, Manning-Raghavan-Schütze cap. 6): peso $1 + \ln tf$ nel documento, normalizzato con la lunghezza euclidea del vettore; peso nella query uguale all'idf.

$$s_{\text{TF-IDF}}(d, q) = \sum_{t \in q} \frac{1 + \ln tf_{t,d}}{\|d\|} \cdot \ln \frac{N}{df_t}, \quad \|d\| = \sqrt{\sum_{t \in d} (1 + \ln tf_{t,d})^2}$$

BM25 (Robertson), idf non negativo: la frequenza *satura* e il punteggio è corretto per la lunghezza, penalizzando i documenti più lunghi della media.

$$s_{\text{BM25}}(d, q) = \sum_{t \in q} \ln \left(1 + \frac{N - df_t + 0,5}{df_t + 0,5} \right) \cdot \frac{tf_{t,d} (k_1 + 1)}{tf_{t,d} + k_1 \left(1 - b + b \frac{|d|}{avgdl} \right)}$$

con $k_1 = 1,2$, $b = 0,75$ (valori usuali, fissati a priori, **non ottimizzati** sul benchmark). Una parola che si espande in più termini contribuisce con la somma dei loro punteggi. `Searcher.searchRanked` ha due modalità: **AND** (il punteggio decide solo l'ordine) e **OR** (documenti con almeno una parola; il punteggio decide anche quali stanno in cima).

Esempio. `friggitrice aria` in OR: i termini hanno $df = 12$ e 14 , idf BM25 4,448 e 4,299. La riga `892772 ARIE 4626BIANCO FRIGGITRICE AD ARIA 1300W 6LT BIANCO 2` contiene entrambi una volta e ha $|d| = 10$: ogni termine vale $\frac{2,2}{1+1,2(1-0,75+0,75 \cdot 10/12)} = \frac{2,2}{2,05} = 1,073$, quindi $s = (4,448 + 4,299) \cdot 1,073 = 9,387$. Le righe con $|d| = 11$ valgono 9,056 (TF-IDF: 2,790 e 2,660): a parità di frequenze passa avanti il documento più corto.

9. Correzione OCR mirata

`OcrCorrector` riscrive nell'indice i termini probabilmente errati. Per ogni termine t (di almeno 4 caratteri e non fatto di sole cifre): (1) si generano le varianti con al più 2 scambi fra caratteri che l'OCR confonde, `0/o`, `1/i`, `5/s`, `6/g`, `8/b`, `7/t`; (2) fra quelle già presenti nel dizionario si tiene quella con strettamente più documenti di t ; (3) t è sostituito da essa e i postings si uniscono. Niente correzioni a distanza di edit generica: `4gb` e `8gb` sono prodotti diversi. Senza le due restrizioni iniziali comparivano correzioni sbagliate come `17` → `it`. Le coppie vengono dai dati (righe con lo stesso codice lette in modo diverso); non tutte le coppie osservate sono nella tabella (per esempio `8/S` e `1/T` no), e i cambi fra due cifre, i più numerosi, riguardano per lo più le quantità e non si correggono.

Esempi reali (df errato → df corretto): `166b` → `16gb` (1→4), `3217` → `321t` (1→4), `s5p69k` → `55p69k` (1→4), `s0mp` → `50mp` (2→24), `sdcz600326b35` → `sdcz60032gb35` (1→2).

Valutazione. La verità di riferimento viene dal corpus stesso (per righe con lo stesso codice e descrizione di pari lunghezza, la lettura più frequente è quella giusta): è una stima, non un'annotazione manuale. Il correttore propone 22 correzioni su 3046 termini: **11 confermate**, 1 contraddetta (`gliv` → `6liv`: con ogni probabilità sbaglia il riferimento, perché `6LIV` sta per «6 livelli», ma non è dimostrabile con i dati), 10 non verificabili. Gli errori noti sono

50 e ne recupera 11; gli altri sono di altro tipo (cifre diverse, lettere cadute, **J** al posto di **I**) e non li tocca di proposito.

10. Valutazione sperimentale

10.1 Test collection e metriche

È una **ricerca dell'articolo noto**. Per ogni codice articolo presente in almeno due righe (214 codici) si hanno due query dalla lettura più frequente della descrizione: **esatta** (modello + prima parola descrittiva, es. **gbbsj21dep combi**) e **wildcard** (60% dei caratteri del modello + *, es. **gbbsj2***). I documenti **rilevanti** sono tutte le righe con quel codice, comprese quelle in cui l'OCR ha letto male modello o parola. Il giudizio è quindi **automatico**, non manuale. In 65 query almeno una riga rilevante ha modello o parola letti diversamente: è il sottoinsieme «con varianti», dove si vede l'effetto dell'OCR.

Per una query, Rel è l'insieme dei rilevanti, Ret quello dei restituiti, $N = 1067$: $TP = |Ret \cap Rel|$ (veri positivi), $FP = |Ret \setminus Rel|$ (falsi positivi), $FN = |Rel \setminus Ret|$ (falsi negativi), $TN = N - TP - FP - FN$.

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \quad R = \frac{TP}{TP + FN} \quad F_1 = \frac{2PR}{P + R} \quad acc = \frac{TP + TN}{N}$$

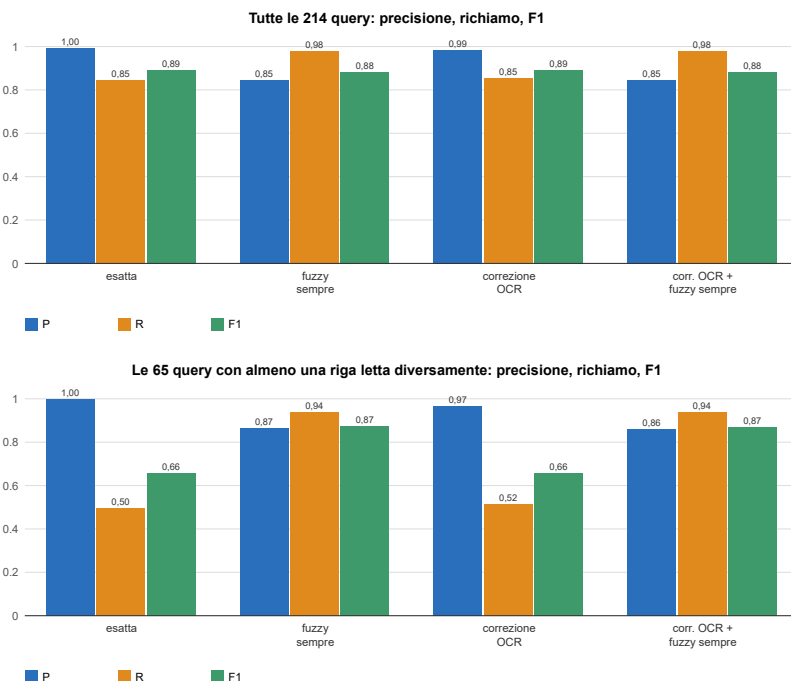
- **Precisione** (P): fra i documenti restituiti, la frazione giusta; scende con le righe di altri prodotti (falsi positivi).
- **Richiamo** (R): fra i documenti giusti, la frazione ritrovata; scende quando righe giuste non vengono trovate, per esempio per un modello letto male (falsi negativi).
- **F1**: media armonica di P e R ; è alta solo se lo sono entrambe.
- **Accuratezza**: frazione di documenti classificati correttamente su tutti i 1067; è vicina a 1 per costruzione, non discrimina i sistemi ed è solo in [data/risultati_benchmark.txt](#).

Se una query non restituisce nulla $P = 0$; le tabelle riportano la **media sulle query**. **Esempio**: **gbbsj21dep combi**, 3 righe rilevanti; la ricerca esatta ne trova 2 (la terza ha **GBBSI21DEP**): $TP = 2$, $FP = 0$, $FN = 1$, quindi $P = \frac{2}{2} = 1,000$, $R = \frac{2}{3} = 0,667$, $F_1 = \frac{2 \cdot 1 \cdot 0,667}{1 + 0,667} = 0,800$, $acc = \frac{1067-1}{1067} = 0,99906$.

10.2 Risultati sulle query esatte e wildcard

Sistemi: *esatta*; *fuzzy solo se assente* (§6.3); *fuzzy sempre*; *correzione OCR* (indice del §9); la combinazione. Wildcard: query con prefisso e *, su indice normale o corretto.

Sistema	P	R	F1	P (con varianti)	R (con varianti)	F1 (con varianti)
esatta	0,995	0,847	0,892	1,000	0,496	0,655
fuzzy solo se assente	= esatta			= esatta		
fuzzy sempre	0,847	0,981	0,884	0,865	0,937	0,873
correzione OCR	0,985	0,853	0,893	0,965	0,516	0,657
correzione OCR + fuzzy sempre	0,846	0,981	0,883	0,862	0,937	0,871
wildcard (indice normale)	0,860	0,890	0,831	0,897	0,638	0,695
wildcard (indice corretto)	0,850	0,890	0,829	0,866	0,639	0,688



(I grafici arrotondano a due decimali; dati completi in `data/risultati_benchmark.txt`, grafici con `python3 scripts/grafici.py`)

10.3 Casi di studio

Il fuzzy recupera. `gbbsj21dep combi`: la riga `972441 LGE GBBSI21DEP COMBI 375LT ...` ha **I** al posto di **J**; la ricerca esatta e la correzione OCR la perdono ($P = 1,000$, $R = 0,667$, $F_1 = 0,800$), il fuzzy sempre la trova (3 su 3). L'errore **J/I** non è nella tabella del §9.

Il fuzzy sbaglia. `mq10001p minipimer` (2 righe rilevanti): il fuzzy sempre espande `mq10001p` in `mq10201m` ($d = 2$), un altro prodotto con 2 righe: $TP = 2$, $FP = 2$, $FN = 0$, $P = 0,500$, $R = 1,000$, $F_1 = 0,667$. Esatta e correzione OCR: tutto 1,000.

10.4 Risultati sul ranking

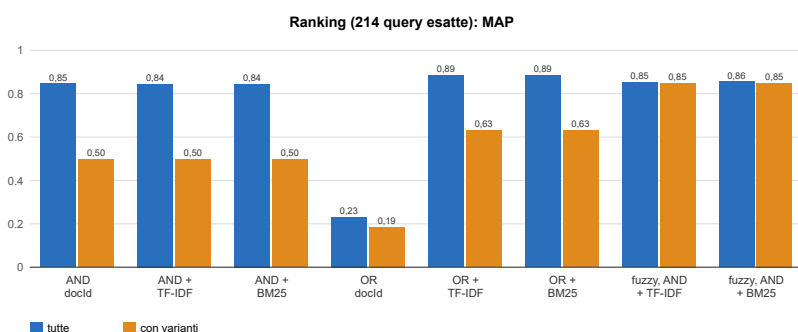
Qui conta l'**ordine**. Con $r_k \in \{0, 1\}$ la rilevanza in posizione k e $P@k$ la precisione sui primi k :

$$AP(q) = \frac{1}{|Rel|} \sum_{k=1}^n P@k \cdot r_k \quad MAP = \frac{1}{|Q|} \sum_{q \in Q} AP(q)$$

AP premia chi mette i documenti giusti in testa (i rilevanti non restituiti valgono 0, quindi un richiamo basso abbassa la MAP); **MAP** ne è la media; **P@1** è la frazione di query con il primo risultato rilevante; **R-precision** è la frazione di rilevanti fra i primi $|Rel|$.

Sistema	MAP	P@1	R-prec.	MAP (con varianti)
AND, nessun punteggio (docId)	0,846	1,000	0,845	0,496
AND + TF-IDF / BM25	0,844	0,995	0,842	0,496
OR, nessun punteggio (docId)	0,231	0,150	0,142	0,186
OR + TF-IDF / BM25	0,885	0,995	0,864	0,630
fuzzy sempre, AND + TF-IDF	0,853	0,757	0,816	0,850

Sistema	MAP	P@1	R-prec.	MAP (con varianti)
fuzzy sempre, AND + BM25	0,855	0,762	0,819	0,850



- **AND**: il punteggio cambia quasi nulla perché l'insieme è già quasi tutto rilevante ($P = 0,995$); la MAP è di pochissimo più bassa (0,844 contro 0,846), troppo poco per dire che peggiori.
- **OR**: il punteggio è indispensabile (MAP da 0,231 a 0,885) e sulle query con varianti l'OR ordinato supera l'AND (0,630 contro 0,496), perché recupera righe con una sola parola corretta.
- **TF-IDF e BM25** danno gli stessi valori (differenza solo nel fuzzy: P@1 0,757 contro 0,762). Ipotesi, non verificata: solo 150 coppie termine-documento su 12647 (1,2%) hanno $tf > 1$, quindi decide l'idf.
- **Fuzzy sempre**: P@1 scende a 0,76; ipotesi, non verificata: le varianti errate (rare) hanno idf più alto del termine corretto e passano avanti.

11. Interfaccia

WebServer mostra una barra di ricerca sopra lo stesso **Searcher** (server della JDK, HTML lato server, senza JavaScript né framework, con escape di query e risultati). Opzioni: modalità fuzzy, correzione OCR, ordinamento (nessun punteggio / TF-IDF / BM25), OR; * vale come jolly. **ir.Cli** offre la stessa ricerca (`--ocr`, `--no-fuzzy`, `--tfidf`, `--bm25`, `--or`); entrambi accettano `--file` per caricare l'indice persistente (§7.3).

12. Discussione e limiti

- La ricerca esatta è difficile da battere in F1: fuzzy sempre e correzione OCR spostano soprattutto l'equilibrio fra precisione e richiamo. Il fuzzy recupera errori che il correttore non conosce (**J/I**) ma costa falsi positivi su codici simili; la correzione sbaglia meno ma recupera poco.
- Il punteggio conta soprattutto con molti documenti (OR); su questo corpus TF-IDF e BM25 sono indistinguibili (§10.4).
- Un solo fornitore e un corpus piccolo (1067 righe): i numeri mostrano un comportamento, non una prestazione generale. La rilevanza è automatica (stesso codice).
- Gli errori OCR diversi dagli scambi confondibili non sono corretti; il fuzzy «solo se assente» non parte se l'errore è un'altra parola valida. La quantità resta in coda alla descrizione; 5 documenti hanno numero e data illeggibili e una pagina (20260703100204858) resta capovolta.
- L'indice è persistente solo se salvato esplicitamente (§7.3), a sola lettura, con i trigrammi ricostruiti a ogni avvio.
- L'albero binario di ricerca dei termini non è bilanciato: con termini inseriti in ordine alfabetico diventerebbe una lista (§4.1). Nell'indice invertito l'ordine di inserimento è quello del corpus, e per l'indice a trigrammi l'albero si costruisce dai termini ordinati; un inserimento in ordine alfabetico in un indice aggiornato in modo incrementale degraderebbe la ricerca per prefisso.

13. Riproduzione

Comandi per Linux/macOS e Windows PowerShell in [docs/RIPRODUZIONE.md](#).

14. Dichiarazione sull'utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale

Nella stesura del presente progetto («Archivio Bolle», complemento all'esame di Information Retrieval) sono stati utilizzati strumenti di Intelligenza Artificiale, come richiesto dalle Linee Guida dell'Università di Pavia (Delibera CdA n. 153/2026 del 22/05/2026):

- **Strumento:** Claude (Anthropic), usato tramite Claude Code, assistente di programmazione, in sessioni su ambiente cloud. Versione del modello: [da indicare, se richiesta].
- **Perimetro:** il codice Java del sistema (parser OCR, indice invertito, skip list, trigrammi con wildcard e fuzzy, compressione, persistenza, correzione OCR, ranking TF-IDF e BM25, benchmark, interfaccia web) e i relativi test; gli script di supporto e la configurazione Maven; la bozza della relazione e della documentazione; l'esecuzione dei programmi di misura e la correzione degli errori emersi. Obiettivi e vincoli sono stati forniti dall'autore all'assistente. Le scansioni delle bolle e il testo OCR sono stati elaborati nell'ambiente di lavoro dell'assistente.
- **Modalità:** generazione di codice su indicazioni dell'autore, poi eseguito e verificato con test automatici (scritti anch'essi con l'assistente); debugging; stesura e revisione della bozza della relazione e della documentazione su richiesta dell'autore; analisi dei risultati sperimentali.
- **Altri strumenti software:** Tesseract (OCR) è un componente usato dal sistema (§2), non uno strumento usato per redigere il lavoro.

Si dichiara che tutti i contenuti generati con il supporto dell'IA sono stati criticamente verificati e rielaborati personalmente, e che l'autore si assume la piena responsabilità della correttezza e dell'originalità del lavoro presentato.

[Nome e cognome]

[Data]